

Materia: Trabajo de Laboratorio de Química	Código: 12.95
Créditos: 1	Carga horaria total: 17
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 17/1/2023 16:39:26	

➤ Carga horaria:

17	Horas totales
0	hs. teóricas
0	hs. prácticas
17	hs. de laboratorio

1	Horas semanales
1	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Titulometría
2. Acidez de cationes
3. Equilibrio Químico
4. Separación de cationes
5. Separación de aniones

➤ Presentación de la materia:

Trabajo de Laboratorio se inserta en el Primer Cuatrimestre Segundo Año del Plan de Carrera de Ingeniería Química. Es una materia exclusivamente experimental basada en la ejecución de una serie de trabajos experimentales que apuntan a fortalecer y afianzar contenidos teóricos desarrollados en asignaturas anteriores así como manejar la organización y destreza Manual de los alumnos en las operaciones de laboratorio

➤ Objetivos de aprendizaje:

Objetivos Generales:

Interpretar hechos experimentales asociados a distintos conceptos teóricos adquiridos en Química I y Química II.

Adquirir hábitos tales como: limpieza y orden en el sitio de trabajo, buen manejo y mantenimiento apropiado de materiales y

equipos de medida y correcto seguimiento de las normas de seguridad.

Objetivos Específicos

Proyectar, diseñar y realizar trabajos de Laboratorio sencillos previa ejecución de actividades capaces de inducir este comportamiento.

Desarrollar un buen manejo del instrumental del laboratorio y las técnicas analíticas básicas.

Manipular instrumental de laboratorio y adquirir destreza en las actividades prácticas de laboratorio en todos sus aspectos.

> Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1 Titulometría	Determinación experimental del punto final y aplicaciones de cálculo para reacciones ácido base y redox usando Normalidad para hacer los mismos n teórica
Unidad 2 Acidez de cationes	Comparación cualitativa de la acidez de soluciones acuosas de distintos iones. Comparaciones en grupos y en períodos
Unidad 3 Equilibrio Químico	Aplicaciones de equilibrios ácido- base, precipitación, redox y complejos. Equilibrios combinados. Trabajo experimental e interpretación teórica. Separación de cationes Reacciones de separación e identificación de cationes haciendo uso de sus propiedades. Experimental e interpretación teórica
Unidad 4 Separación de cationes	Reacciones de separación e identificación de cationes haciendo uso de sus propiedades. Experimental e interpretación teórica
Unidad 5 Elementos de Transición	Reacciones de formación de complejos. Propiedades en solución. Acción oxidante y reductora

➤ Estrategias de enseñanza:

La asignatura es exclusivamente experimental. Se basa en la ejecución de cinco trabajos de laboratorio contando con una guía previa que se discute previamente con el docente. Una vez completado el trabajo se completa un informe que debe incluir las respuestas a un cuestionario y las conclusiones a las observaciones efectuadas durante el práctico

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP 1 Volumetrías	Determinación experimental del punto final y aplicaciones de cálculo para reacciones ácido base y redox usando Normalidad para hacer los mismos n teórica
TP 2. Acidez de cationes	Comparación cualitativa de la acidez de soluciones acuosas de distintos iones. Comparaciones en grupos y en períodos
TP 3. Equilibrio Químico	Aplicaciones de equilibrios ácido- base, precipitación, redox y complejos. Equilibrios combinados. Trabajo experimental e interpretación teórica. Separación de cationes Reacciones de separación e identificación de cationes haciendo uso de sus propiedades. Experimental e interpretación teórica
TP4. Separación de cationes	Reacciones de separación e identificación de cationes haciendo uso de sus propiedades. Experimental e interpretación teórica
TP5. Elementos de Transición	Reacciones de formación de complejos. Propiedades en solución. Acción oxidante y reductora

➤ Recursos didácticos:

Pizarra y marcadores. Explicaciones y discusiones sobre el TP del día

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se toma una única evaluación al final del cuatrimestre con su correspondiente recuperación si fuera necesario. La misma consiste en un cuestionario de 10 preguntas asociadas fundamentalmente a los criterios, habilidades y

actividades experimentales desarrolladas durante los prácticos

Requisitos de aprobación:

La nota de aprobación es de cuatro puntos. Se requiere además haber estado presentes en todos los prácticos y tener aprobados la totalidad de los informes

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	N/A. Guías de trabajos prácticos desarrolladas por el Profesor - No hay bibliografía específica. Se puede utilizar cualquier bibliografía utilizada en Química I y Química II, y en menor medida acompañada por cualquier libro de Química Analítica. N/A, 0

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	No hay bibliografía complementaria cargada.